

Texto-Base — Filosofia e Ciência

Texto-Base — Filosofia e Ciência

Série: 2º Ano do Ensino Médio · Turma IF_SE_2001 · **Unidade:** U2 · 3º Trimestre 2026 · **Carga horária:** 5 encontros de 100 min · **Problema filosófico:** O que distingue o conhecimento filosófico do científico? Podem a filosofia e a ciência se contradizer?

1. Falácias — [SEÇÃO HERDADA · NÃO REESCRITA]

Onde está o texto: 02_TEXTOS-BASE/TextoBase_EM2_U1.md, **Seção 4 — Falácias:** quando o argumento parece válido mas não é. É esse texto que se lê em aula.

O que esta unidade puxa de lá. Três coisas. A primeira é a definição de falácia como argumento inválido com aparência de argumento sólido — o que importa é a **estrutura**, não o assunto nem a simpatia que a conclusão nos desperta. A segunda são as quatro falácias nomeadas: ad hominem, apelo à autoridade, generalização apressada e falsa dicotomia. Destas, a **generalização apressada** é a que esta unidade inteira vai perseguir. A terceira é a tese de que reconhecer falácias é competência prática, e não só lógica.

Citação: a Seção 4 da U1 **não traz citação direta** — Aristóteles aparece ali como menção, pelo *Organon*, sem trecho literal. Ela foi escrita antes de a regra de citação por pensador central valer. O plano de aula desta seção, portanto, não herda citação nenhuma e precisa buscá-la na fonte se quiser uma. Registrado nas pendências ao final.

A virada. A generalização apressada foi apresentada na U1 como um erro que se comete por descuido — três casos não bastam para uma regra. Mas a ciência inteira funciona generalizando a partir de casos observados, e nunca observa todos. A pergunta desta unidade nasce daí: se generalizar a partir de alguns casos é falácia, o que é que a ciência faz o dia inteiro?

2. Bacon e a ciência que observa

Francis Bacon (1561–1626) escreveu o *Novum Organum* em 1620, e o título já é uma declaração de guerra. *Organon* era o nome do conjunto de obras de lógica de Aristóteles, que a Europa estudava havia quase dois mil anos. Bacon estava propondo um **novo** instrumento — e dizendo, sem rodeios, que o antigo não servia para conhecer a natureza.

A acusação de Bacon é que o método antigo partia de princípios gerais aceitos por autoridade e deles deduzia conclusões. O problema é que, se o princípio de partida estiver errado, toda a dedução seguinte estará errada com uma aparência impecável de rigor. Bacon propõe o caminho inverso:

começar pela observação de muitos casos particulares, cuidadosamente registrados, e só depois subir, devagar, até as regras gerais. Esse movimento de subida chama-se **indução**.

E a finalidade não é contemplativa. Bacon é o filósofo que amarra conhecer e poder:

“Ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece.” Bacon, *Novum Organum* (1620), Livro I, aforismo 3. Trad. José Aluysio Reis de Andrade. São Paulo: Abril, col. Os Pensadores. Conferida em 18/09.

A segunda frase é mais fina do que parece. Vencer a natureza obedecendo-lhe quer dizer que não se manda nela por vontade própria: manda-se descobrindo como ela já funciona e colocando-se a favor disso. Um avião não desobedece à gravidade. Ele obedece a leis do ar que alguém descobriu observando.

Bacon também sabia que o obstáculo não está só no método, e sim em quem observa. Ele listou aquilo que chamou de **ídolos** — hábitos da mente que deformam o que vemos antes de pensarmos sobre isso. Há os que vêm da nossa espécie, os que vêm da história pessoal de cada um, os que vêm da linguagem que usamos e os que vêm das doutrinas que herdamos. Quatro séculos antes da psicologia experimental, isso é uma tese notável: **observar não é um ato neutro**, e o primeiro trabalho de quem quer conhecer é desconfiar de si.

Para debate: Bacon diz que a natureza só se vence obedecendo-lhe. Você consegue pensar num exemplo de tecnologia que funciona porque alguém descobriu como algo já funcionava, em vez de forçar a natureza a mudar? E num exemplo em que tentamos forçar, e deu errado?

3. Hume e o problema da indução

Se Bacon abriu a estrada, David Hume (1711–1776) parou no meio dela e perguntou com que direito estamos andando por ali.

O argumento está na *Investigação sobre o entendimento humano*, de 1748, e é desconcertante justamente por ser simples. Hume observa que todo raciocínio sobre fatos que não estamos presenciando depende de uma ligação entre causa e efeito. Eu acredito que o pão me alimentará amanhã porque me alimentou antes. Mas de onde vem essa passagem do passado para o futuro?

“De causas que parecem semelhantes esperamos efeitos semelhantes. Esta é a suma de todas as nossas conclusões experimentais.” Hume, *Investigação sobre o entendimento humano* (1748), Seção IV. Trad. Anoar Aiex. São Paulo: Abril, col. Os Pensadores. Conferida em 18/09.

Hume então aperta. Essa expectativa é justificada pela razão? Não, porque não há contradição lógica nenhuma em imaginar que amanhã o pão envenene — improvável não é o mesmo que impossível. É justificada pela experiência? Também não, porque a experiência só nos mostrou o passado, e usar o passado para garantir o futuro é exatamente o que está em questão. O argumento anda em círculo.

A conclusão de Hume não é que a ciência seja inútil. É que o fundamento dela não é a razão nem a prova, e sim o **hábito**: repetir uma associação muitas vezes produz em nós a expectativa dela, e é isso, e não uma demonstração, que nos faz agir. Somos criaturas que esperam, não que provam.

Agora repare no que aconteceu com a herança desta unidade. A generalização apressada era uma falácia porque saltava de alguns casos para uma regra geral. Hume está dizendo que **toda** generalização empírica dá esse salto, inclusive as científicas, e que a diferença entre a falácia e a ciência não é de natureza — é de escala, de cuidado e de disposição para revisar. Isso não destrói a ciência. Destrói a ideia de que ela é uma coleção de certezas.

Para debate: Hume afirma que esperamos o futuro parecido com o passado por hábito, não por prova. Existe alguma coisa que você tem certeza absoluta de que vai acontecer amanhã? Se existe, de onde vem essa certeza? E o que aconteceria se você fosse obrigado a justificá-la sem usar o passado?

4. Kuhn e os paradigmas: a ciência muda de ideia?

Bacon e Hume discutiam como um cientista deveria pensar. Thomas Kuhn (1922–1996) foi olhar como a ciência de fato se comportou ao longo da história — e o que ele encontrou não se parecia com nenhum dos dois.

Em *A estrutura das revoluções científicas*, de 1962, Kuhn propõe que a ciência não avança em linha reta, acumulando verdades. Ela passa longos períodos dentro de um **paradigma**: um conjunto de teorias, métodos, problemas legítimos e critérios de boa resposta que toda a comunidade aceita sem discutir. Kuhn chama isso de *ciência normal*, e não é um elogio disfarçado nem uma crítica — é uma descrição. Dentro de um paradigma, o cientista não questiona os fundamentos: ele resolve quebra-cabeças que o paradigma define.

Só que aparecem anomalias, resultados que não encaixam. No começo são ignoradas ou remendadas. Quando se acumulam demais, instala-se uma crise, e alguém propõe outra maneira de organizar tudo. É a revolução:

“As revoluções científicas são [...] aqueles episódios de desenvolvimento não cumulativo, nos quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por um novo, incompatível com o anterior.” Kuhn, *A estrutura das revoluções científicas* (1962), cap. IX. Trad. Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. São Paulo: Perspectiva. Conferida em 18/09.

A palavra decisiva é **incompatível**. Para Kuhn, o paradigma novo não corrige o velho somando informação: ele muda o que conta como pergunta, o que conta como resposta e às vezes até o que as palavras significam. É por isso que ele diz que cientistas de paradigmas diferentes, em certo sentido, vivem em mundos diferentes — não porque vejam coisas diferentes, mas porque veem as mesmas coisas como sendo outra coisa.

Isso levanta a suspeita que fez de Kuhn um autor polêmico. Se a mudança de paradigma não é puramente lógica, o que decide? Kuhn aponta para a comunidade científica, para critérios como simplicidade e fecundidade, e para o convencimento de uma geração pela seguinte. Alan Chalmers, num livro escrito para quem está começando, chama a atenção para o risco dessa leitura: se a

decisão é da comunidade, a ciência ainda descreve o mundo ou apenas descreve o que os cientistas concordaram em dizer? A pergunta continua aberta, e é dela que vive a filosofia da ciência contemporânea.

Para debate: Você consegue pensar em alguma coisa que te ensinaram como certa e que depois mudou? A mudança foi de acréscimo, como quem soma um dado novo, ou foi de substituição, como quem troca o modo de enxergar? Qual dos dois tipos é mais difícil de aceitar, e por quê?

Síntese

Quatro posições e um mesmo nó.

A unidade começou com uma falácia — generalizar depressa demais — e terminou descobrindo que essa falácia mora dentro do método mais bem-sucedido que a humanidade inventou. Bacon confiou na observação cuidadosa e na subida lenta até as leis. Hume mostrou que essa subida nunca é logicamente garantida. Kuhn mostrou que, na prática, a história da ciência nem sequer é uma subida — é uma sequência de reorganizações.

E, no entanto, aviões voam. Este é o ponto que a unidade não deve deixar escapar. As três críticas não derrubam a ciência: derrubam uma **imagem** da ciência, a do saber definitivo que só acrescenta e nunca se desdiz. O que sobra é mais modesto e mais interessante — um conhecimento que funciona muito bem, que sabe dizer sob que condições poderia estar errado, e que se corrige. Justamente por isso ele é diferente da opinião, que raramente faz qualquer uma das duas coisas.

E onde entra a filosofia? Em nenhum momento deste texto a filosofia competiu com a ciência para explicar um fenômeno. Ela fez outra coisa: perguntou o que autoriza a explicação. Nenhum experimento decide se a indução é válida, porque qualquer experimento já a pressupõe. Essa é a divisão de trabalho — a ciência pergunta como o mundo funciona, a filosofia pergunta o que nos permite dizer que sabemos como ele funciona. As duas se contradizem? Em geral não, porque não estão respondendo à mesma pergunta. Quando parecem se contradizer, quase sempre é porque alguém passou da primeira para a segunda sem avisar.

Para debate: Depois de Hume e de Kuhn, você diria que a ciência é mais confiável ou menos confiável do que você achava antes desta unidade? E confiar numa coisa que se reconhece corrigível é mais frágil ou mais forte do que confiar numa coisa que se apresenta como definitiva?

Declaração de produção

Seções:

1. Falácias — **herdada da U1, por remissão** (não reescrita)
2. Bacon e a ciência que observa — nova
3. Hume e o problema da indução — nova

4. Kuhn e os paradigmas: a ciência muda de ideia? — nova

5. Síntese — nova

Pensadores com citação direta obrigatória: Bacon (*Novum Organum* I, af. 3), Hume (*Investigação*, Seção IV), Kuhn (*A estrutura das revoluções científicas*, cap. IX).

Tratados como menção, sem citação exigida: Aristóteles (o *Organon* como alvo de Bacon) e Alan Chalmers (a objeção ao relativismo de leitura de Kuhn).

Conceitos nomeados e explicados no corpo: indução, ídolos, hábito, paradigma. São quatro, que é o teto do perfil EM2.

Contagem: aproximadamente 1.870 palavras, sem contar o bloco de remissão da Seção 1 nem esta declaração.

Pendências por tipo (instrucoes_EM.md §5 e §6): as três citações foram conferidas em 18/09 e confirmadas nas edições indicadas. **Nenhuma seção está travada para a Janela 2.**

Bacon e Kuhn circulam em mais de uma tradução em português, e é isso que precisa ser conferido antes do vault e do .docx.

Pendência separada, e que não é de citação: a Seção 4 da U1 (Falácias) **não tem citação direta de Aristóteles**. Ela é anterior à regra de citação por pensador central e o texto-base da U1 está fechado. Se a aula da seção herdada quiser a voz do autor, a citação entra no plano de aula, pelas *Refutações Sofísticas* — não no texto-base antigo.